

Mise en place d'un service PROXY avec journalisation et filtrage des accès

Projet BTS SIO — Deuxième année

Auteur	Lelex
Formation	BTS SIO 2ème année
Année	2025-2026
Technologies	Proxmox, Ubuntu Server, pfSense, Squid, SquidGuard
État d'avancement	Niveau 2 en cours (filtrage par blacklists)

1. Contexte et objectifs du projet

Une organisation souhaite mettre en place une journalisation des accès à Internet, comme la loi l'y oblige en tant que fournisseur d'accès. Le dispositif doit être mis en place sans nécessiter de reconfiguration des postes de travail. En complément, un filtrage des sites jugés indésirables par la charte informatique doit être appliqué.

1.1 Les trois niveaux du projet

Niveau	Objectif
N1	Mise en place de la journalisation locale et du filtrage par ajout manuel de sites
N2	Mise en place du filtrage par black-lists gérées par l'administrateur
N3	Utilisation d'un serveur Syslog externe et filtrage par black-lists mises à jour automatiquement

1.2 Livrables attendus

Système opérationnel — Manuel administrateur — Manuel utilisateur — Plan et rapport de tests.

2. Architecture technique

2.1 Infrastructure utilisée

L'infrastructure repose sur un hyperviseur Proxmox qui héberge l'ensemble des machines virtuelles. Le pare-feu pfSense segmente le réseau en trois zones distinctes : le WAN (sortie Internet), le LAN (postes clients) et la DMZ (où se trouve le serveur proxy).

2.2 Plan d'adressage IP

Zone	Réseau	IP pfSense	Rôle
WAN	192.168.1.0/24	192.168.1.206	Accès Internet
LAN	192.168.2.0/24	192.168.2.254	Postes clients
DMZ (OPT1)	192.168.100.0/24	192.168.100.254	Serveur proxy

2.3 Serveur proxy

Le serveur proxy est une machine virtuelle Ubuntu Server placée en DMZ avec l'adresse **192.168.100.100/24**. Il héberge le service Squid (proxy HTTP/HTTPS) et SquidGuard (module de filtrage par blacklists).

2.4 Choix techniques

Outil	Rôle
Squid	Serveur proxy principal — journalisation et règles d'accès

SquidGuard	Module de filtrage par blacklists branché à Squid
Blacklists Université de Toulouse	Listes de référence françaises gratuites et mises à jour
Rsyslog	Gestion et envoi des journaux (prévu pour N3)
Cron	Mise à jour automatique des blacklists (prévu pour N3)

3. Niveau 1 — Journalisation locale et filtrage manuel

Objectif : mettre en place un proxy fonctionnel qui journalise les accès en local et filtre une liste de sites définis manuellement (Facebook, YouTube, Instagram d'après la charte informatique).

3.1 Installation de Squid

Installation du paquet et vérification de l'état du service :

```
sudo apt update
sudo apt install squid -y
sudo systemctl status squid
```

3.2 Sauvegarde du fichier de configuration

Bonne pratique : toujours sauvegarder le fichier d'origine avant toute modification.

```
sudo cp /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.backup
```

3.3 Configuration de Squid

Édition du fichier **/etc/squid/squid.conf** pour autoriser le réseau LAN et bloquer les sites indésirables. Les directives ajoutées sont :

```
acl localnet src 192.168.2.0/24

# Sites bloques par la charte informatique (Niveau 1)
acl sites_interdits dstdomain .facebook.com .youtube.com .instagram.com
http_access deny sites_interdits
http_access allow localnet
```

Point clé : l'ordre des règles est essentiel dans Squid. La règle *deny* doit impérativement être placée **avant** la règle *allow*, sinon le filtrage est inopérant.

3.4 Vérification et redémarrage

```
sudo squid -k parse
sudo systemctl restart squid
sudo systemctl status squid
```

3.5 Tests de validation

Configuration manuelle du proxy dans Firefox sur un poste client du LAN : adresse **192.168.100.100**, port **3128**.

Site testé	Résultat attendu	Résultat obtenu
http://wikipedia.org	Accès autorisé	OK (TCP_TUNNEL/200)
http://facebook.com	Accès bloqué	OK (TCP_DENIED/403)
http://youtube.com	Accès bloqué	OK (TCP_DENIED/403)
http://instagram.com	Accès bloqué	OK (TCP_DENIED/403)

Les journaux d'accès sont visibles en temps réel via la commande `sudo tail -f /var/log/squid/access.log`. Ils permettent de tracer chaque requête (date, IP source, code de retour, URL).

Niveau 1 validé. Le proxy filtre correctement les sites HTTP et HTTPS (via l'analyse du nom de domaine dans la requête CONNECT) et journalise tous les accès.

4. Niveau 2 — Filtrage par blacklists avec SquidGuard

Objectif : remplacer le filtrage manuel par un filtrage industriel basé sur des listes noires gérées par l'administrateur. SquidGuard se branche à Squid comme programme externe de réécriture d'URL.

4.1 Installation de SquidGuard

```
sudo apt install squidguard -y
```

4.2 Téléchargement des blacklists

Les blacklists choisies sont celles de l'**Université Toulouse Capitole**, qui constituent la référence française dans ce domaine. Elles sont gratuites, classées par catégories et mises à jour régulièrement.

```
cd /var/lib/squidguard/db/  
sudo wget https://dsi.ut-capitole.fr/blacklists/download/blacklists.tar.gz  
sudo tar -xzf blacklists.tar.gz  
sudo rm blacklists.tar.gz  
sudo mv blacklists/* .  
sudo rmdir blacklists
```

4.3 Attribution des droits

SquidGuard tourne sous l'utilisateur **proxy** (comme Squid). Il doit donc être propriétaire des fichiers de blacklists pour pouvoir les lire :

```
sudo chown -R proxy:proxy /var/lib/squidguard/db/  
sudo chown -R proxy:proxy /var/log/squidguard/
```

4.4 Catégories sélectionnées

Pour cette première mise en place, trois catégories ont été retenues afin de valider le mécanisme avant d'élargir le filtrage :

Catégorie	Contenu	Volume
adult	Sites pour adultes	~ 4 600 000 domaines
gambling	Sites de jeux d'argent	Plusieurs milliers
drogue	Sites liés aux drogues	Plusieurs milliers

4.5 Configuration de SquidGuard

Le fichier **/etc/squidguard/squidGuard.conf** a été entièrement réécrit avec la configuration suivante :

```
# Configuration SquidGuard - Projet BTS SIO  
dbhome /var/lib/squidguard/db  
logdir /var/log/squidguard  
  
src reseau_lan {  
    ip 192.168.2.0/24  
}  
  
dest adulte {
```

```

    domainlist adult/domains
    urllist    adult/urls
}

dest jeux_argent {
    domainlist gambling/domains
    urllist    gambling/urls
}

dest drogue {
    domainlist drogue/domains
    urllist    drogue/urls
}

acl {
    reseau_lan {
        pass !adulte !jeux_argent !drogue all
        redirect http://192.168.100.100/blocked.html
    }
    default {
        pass none
        redirect http://192.168.100.100/blocked.html
    }
}

```

Explication des directives :

- **dbhome** indique le répertoire où sont stockées les blacklists.
- **src** définit la source (qui est concerné par la règle).
- **dest** définit les destinations (les catégories de sites).
- **pass !adulte !jeux_argent !drogue all** signifie : « bloque adulte, jeux_argent et drogue, et laisse passer tout le reste ». Le caractère ! exprime la négation.
- **redirect** définit la page affichée à l'utilisateur lorsqu'un site est bloqué.

4.6 Compilation des blacklists

Les fichiers texte sont volumineux (plusieurs millions de lignes). SquidGuard les compile en bases binaires **.db** pour accélérer drastiquement la recherche :

```
sudo squidGuard -C all -d
```

Cette étape peut prendre plusieurs minutes en raison du volume de la catégorie *adult* (environ 4,6 millions de domaines).

4.7 Branchement de SquidGuard à Squid

Ajout des directives suivantes dans **/etc/squid/squid.conf** pour que Squid délègue ses décisions de filtrage à SquidGuard :

```
url_rewrite_program /usr/bin/squidGuard -c /etc/squidguard/squidGuard.conf
url_rewrite_children 5 startup=1 idle=1 concurrency=0
```

```
sudo systemctl restart squid
```

5. Difficultés rencontrées et solutions

5.1 Erreur de syntaxe dans squidGuard.conf

Symptôme : au lancement de la compilation, message d'erreur :

FATAL: syntax error in configfile /etc/squidguard/squidGuard.conf line 1

Cause : le fichier d'exemple par défaut n'avait pas été entièrement remplacé. Des résidus de la configuration d'origine subsistaient et créaient des conflits de syntaxe.

Solution : utilisation de la commande **tee** avec un heredoc pour écraser totalement le fichier en une seule opération, garantissant un contenu propre.

5.2 Filtrage HTTPS — diagnostic en cours

Symptôme : après la mise en place de SquidGuard, les sites de la catégorie *adult* en HTTPS ne sont pas bloqués comme attendu.

Pistes de diagnostic en cours :

- Vérifier la présence et la propriété des fichiers compilés **domains.db**

- Tester SquidGuard isolément pour vérifier qu'il bloque bien :

```
echo "http://www.pornhub.com/ 192.168.2.10/- - GET -" | sudo -u proxy squidGuard -c /etc/squidguard/squidGuard.conf
```

- Consulter **/var/log/squidguard/squidGuard.log** pour repérer un éventuel passage en *emergency mode*

- Vérifier que Squid a bien été redémarré après modification de **squid.conf**

5.3 Limites du filtrage HTTPS

Le HTTPS étant chiffré de bout en bout, Squid ne peut filtrer qu'au niveau du **nom de domaine** (visible dans la requête CONNECT et le SNI), sans accès au contenu ni à l'URL précise. Cela est suffisant pour bloquer un site complet (ex : *pornhub.com*), mais ne permet pas de filtrer par mot-clé ou par URL interne d'un site.

Pour aller plus loin : la technique *SSL Bump* permet à Squid de déchiffrer le HTTPS, mais elle nécessite l'installation d'un certificat racine sur tous les postes clients, pose des problèmes de confidentialité (lecture des mots de passe et données privées) et reste hors périmètre de ce projet.

6. Suite du projet

6.1 Étapes restantes pour valider le Niveau 2

- Résoudre le problème de filtrage HTTPS (diagnostic en cours).
- Créer la page de blocage **blocked.html** (installation d'un serveur web léger : Apache ou Nginx).
- Ajouter d'autres catégories de filtrage selon la charte (réseaux sociaux, phishing, malware...).
- Mettre en place un proxy transparent ou un fichier de configuration automatique (WPAD).

6.2 Étapes prévues pour le Niveau 3

- Déploiement d'une seconde VM Ubuntu en DMZ jouant le rôle de serveur Syslog déporté.
- Configuration de Rsyslog sur le proxy pour envoyer les journaux vers le serveur Syslog.
- Mise en place d'une tâche Cron pour télécharger et compiler automatiquement les blacklists (chaque nuit ou chaque semaine).

6.3 Livrables à finaliser

- **Manuel administrateur** : procédure d'ajout d'un site à la blacklist, gestion des catégories, consultation des logs.
- **Manuel utilisateur** : configuration du proxy dans les navigateurs (ou rien si proxy transparent).
- **Plan de tests** : tableau exhaustif des cas testés avec résultat attendu et résultat obtenu.

7. État d'avancement

Niveau	État	Détail
N1	Terminé	Journalisation et filtrage manuel opérationnels
N2	En cours	Installation et configuration faites — diagnostic du filtrage HTTPS
N3	À faire	Syslog déporté + mise à jour automatique des blacklists

La phase d'installation et de configuration de l'ensemble de la chaîne de filtrage (Squid + SquidGuard + blacklists de l'Université de Toulouse) est complète. Le Niveau 1 est pleinement opérationnel et validé par les tests. Le Niveau 2 est en cours de finalisation, avec un diagnostic en cours concernant le filtrage des sites HTTPS via SquidGuard. Le travail accompli constitue déjà une base solide et fonctionnelle, conforme à la première exigence du cahier des charges.